

更新

最新更新:2026/07/10 09:49
v0.0.2版本

- 1. 门禁常开功能
- 2. 设备状态查询

设备控制接口

基本信息

项目	内容
接口名称	设备控制
接口路径	/app/deviceCtrl/control
请求方式	POST
Content-Type	application/json
Controller	AppDeviceController.control
Swagger 分组	设备相关
Swagger 名称	设备控制
是否登录	是

鉴权说明

配置Api-Key

Header	必填	固定值
X-Api-Key	是	sk-ffc0ff905a2d44b8b791e7f1016fc2d9

未配置，统一异常处理可能返回：

```
{
  "success": false,
  "message": "token无效或已过期",
  "code": 510,
  "data": null,
  "timestamp": 1750000000000
}
```

请求参数

请求体类型： AppDeviceDT0

字段	类型	必填	说明	示例
devCode	string	是	设备编号。用于指定要控制的设备。	CMUP224260141:69
key	string	是	属性/功能编码。 接口会将该字段作为控制 JSON 的属性名。	doorOpen
value	string	是	属性/功能值。 接口会将该字段作为控制 JSON 的属性值。	1
productCode	string	否	产品编号。 当前控制接口代码未使用该字段。	AC001

注意：代码中未对字段添加 @NotBlank 等校验注解，但 devCode 、 key 、 value 缺失会导致控制消息不完整，调用方应按必填处理。

请求示例

开关控制

```
POST /app/deviceCtrl/control HTTP/1.1
```

```
Host: 192.168.0.106:9021
```

```
Content-Type: application/json
```

```
X-API-Key: <apikey>
```

```
{  
  "devCode": "CMUP224260141:69",  
  "key": "doorOpen",  
  "value": "1"  
}
```

curl 示例

```
curl -X POST 'http://192.168.0.106:9021/app/deviceCtrl/control' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-API-Key: <apikey>' \  
-d '{  
  "devCode": "CMUP224260141:69",  
  "key": "doorOpen",  
  "value": "1"  
}'
```

成功响应

响应类型: Result<?>

```
{  
  "success": true,  
  "message": "操作成功",  
  "code": 200,  
  "data": null,  
  "timestamp": 1750000000000  
}
```

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功。
message	string	响应消息，默认 操作成功 。
code	number	业务状态码，成功为 200 。
data	object/null	当前接口成功时无返回数据。
timestamp	number	服务端响应时间戳，毫秒。

失败响应

接口本身未显式捕获异常，失败由全局异常处理返回。

通用异常

```
{
  "success": false,
  "message": "异常信息",
  "code": 500,
  "data": null,
  "timestamp": 1750000000000
}
```

token 异常

```
{
  "success": false,
  "message": "token无效或已过期",
  "code": 510,
  "data": null,
  "timestamp": 1750000000000
}
```

三楼所有的门禁跟空调列举

三楼门禁

设备名称	设备编码	
3F-北-西办公室门	DGD7430017101200895:33	
3F-北-消防门	DGD7430017101200895:36	
3F-北-电梯厅	DGD7430017101200591:29	
3F-南-东办公室门	DGD7430017101200591:32	
3F-北-西办公室东门	DGD7430017101200591:30	
3F-南-消防门	DGD7430017101200895:35	
3F-南-电梯厅门	DGD7430017101200895:34	

key可选值

key	value	解释
doorOpen	1	打开门禁
doorClose	0	关闭门禁
doorAOpen	1: 常开 0: 关闭常开	常开功能

三楼空调 暂时列举两个,看看实际需要控制那些空调

设备名称	设备编码	
3F-休息区空调-1	1000e412010000000000f9cbf6ce002e	
3F-休息区空调-2	1000e412010000000000d7c9980a69e0	

key可选值

key	value	
on	0:关 1:开	

key	value	
fanSpeed	0:自动 1:低风 2:中风档 3:高风档	
thermostatTemperatureSetpoint	整数型 温度:25	

空调状态查询

基本信息

项目	内容
接口名称	设备控制
接口路径	/app/deviceCtrl/getRunStatus
请求方式	GET
Controller	AppDeviceController.control
是否登录	是

鉴权说明

配置Api-Key

Header	必填	固定值
X-API-Key	是	sk-ffc0ff905a2d44b8b791e7f1016fc2d9

未配置，统一异常处理可能返回：

```
{
  "success": false,
  "message": "token无效或已过期",
  "code": 510,
  "data": null,
  "timestamp": 1750000000000
}
```

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
devCode	string	是	设备编号。 用于指定查询设备状态。	1000e412010000000000653f1e2f39ec

请求示例

开关控制

```
GET /app/deviceCtrl/getRunStatus?devCode=1000e412010000000000653f1e2f39ec HTTP/1.1
Host: 192.168.0.106:9021
X-Api-Key: <apikey>
```

curl 示例

```
curl -X GET 'http://192.168.0.106:9021/app/deviceCtrl/getRunStatus?devCode=1000e412010000000000653f1e2f39ec' \
-H 'X-Api-Key: sk-ffc0ff905a2d44b8b791e7f1016fc2d9'
```

成功响应

响应类型： Result<?>

```
{
  "success": true,
  "message": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "createTime": "2026-07-02 09:22:01",
      "updateTime": "2026-07-09 14:46:38",
      "delFlag": 0,
      "tenantId": "1831600829183684609",
      "companyId": "1836306464806649858",
      "id": "2075108946078650369",
      "deviceCode": "1000e412010000000000653f1e2f39ec",
      "deviceName": "14F-1416空调",
      "attrCode": "thermostatTemperatureSetpoint",
      "attrName": "设定温度",
      "attrValue": "16",
      "attrUnit": "℃",
      "parseValue": "16℃"
    },
    {
      "createTime": "2026-06-05 18:45:09",
      "updateTime": "2026-07-09 14:46:38",
      "delFlag": 0,
      "tenantId": "1831600829183684609",
      "companyId": "1836306464806649858",
      "id": "2062848205925699586",
      "deviceCode": "1000e412010000000000653f1e2f39ec",
      "deviceName": "14F-1416空调",
      "attrCode": "fanSpeed",
      "attrName": "风速",
      "parseValue": ""
    },
    {
      "createTime": "2026-06-05 18:45:09",
      "updateTime": "2026-07-09 14:46:38",
      "delFlag": 0,
      "tenantId": "1831600829183684609",
      "companyId": "1836306464806649858",
      "id": "2062848205925699585",
      "deviceCode": "1000e412010000000000653f1e2f39ec",
      "deviceName": "14F-1416空调",
      "attrCode": "thermostatMode",
```



```
    "attrName": "模式",
    "parseValue": ""
  },
  {
    "createTime": "2026-07-02 09:22:01",
    "updateTime": "2026-07-09 14:46:38",
    "delFlag": 0,
    "tenantId": "1831600829183684609",
    "companyId": "1836306464806649858",
    "id": "2075108946166730754",
    "deviceCode": "1000e412010000000000653f1e2f39ec",
    "deviceName": "14F-1416空调",
    "attrCode": "on",
    "attrName": "开关",
    "attrValue": "0",
    "parseValue": "关闭"
  },
  {
    "createTime": "2026-06-05 18:45:10",
    "updateTime": "2026-07-09 14:46:38",
    "delFlag": 0,
    "tenantId": "1831600829183684609",
    "companyId": "1836306464806649858",
    "id": "2062848205925699587",
    "deviceCode": "1000e412010000000000653f1e2f39ec",
    "deviceName": "14F-1416空调",
    "attrCode": "envtemp",
    "attrName": "环境温度",
    "attrUnit": "℃",
    "parseValue": "null℃"
  },
  {
    "createTime": "2026-06-05 18:45:09",
    "updateTime": "2026-07-09 14:46:38",
    "delFlag": 0,
    "tenantId": "1831600829183684609",
    "companyId": "1836306464806649858",
    "id": "2062848201739784194",
    "deviceCode": "1000e412010000000000653f1e2f39ec",
    "deviceName": "14F-1416空调",
    "attrCode": "pir_detected",
    "attrName": "有人",
    "parseValue": ""
  }
```

```
    }  
  ],  
  "timestamp": 1783579598201  
}
```

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功。
message	string	响应消息，默认 操作成功 。
code	number	业务状态码，成功为 200 。
data	object/null	当前接口成功时无返回数据。
timestamp	number	服务端响应时间戳，毫秒。

失败响应

接口本身未显式捕获异常，失败由全局异常处理返回。

通用异常

```
{  
  "success": false,  
  "message": "异常信息",  
  "code": 500,  
  "data": null,  
  "timestamp": 1750000000000  
}
```

服务端处理逻辑

1. 接收 AppDeviceDT0 请求体。
2. 构造控制参数 JSON： {请求体.key: 请求体.value} 。
3. 调用 deviceCenterService.deviceCtrl(devCode, data, "functionControl") 下发功能控制。
4. 调用 deviceCenterService.deviceDataRead(devCode) 触发设备数据读取。
5. 返回 Result.ok() 。

下发消息说明

控制服务会将消息发送到 Kafka topic： device-control 。

消息结构：

```
{
  "deviceCode": "airCondition",
  "type": "functionControl",
  "sendId": 1,
  "data": "{\"switch\":\"1\"}"
}
```

字段	类型	说明
deviceCode	string	设备编号，对应请求体 devCode 。
type	string	控制类型，固定为 functionControl 。
sendId	number	控制命令序号，来自 Redis 计数。
data	string	控制参数 JSON 字符串，由 key 和 value 组成。

调用注意事项

- key 必须使用设备产品物模型中定义的功能/属性编码，否则设备端可能无法识别。
- value 当前按字符串传入并下发；如果设备协议要求数字、布尔值或枚举值，应确认设备端解析规则。
- 接口成功仅表示控制命令已提交到服务端下发流程，不代表设备已执行完成。
- 如需确认设备最终状态，可在调用后查询 /app/deviceCtrl/getRunStatus?devCode=... 或监听设备状态推送。